W systemach Windows Server od wersji 2003 Server (oraz w nowszych wydaniach takich jak Windows 2012 / 2012 R2) standardowa zapora sieciowa z zabezpieczeniami zaawansowanymi stanowi kluczowy element ochrony infrastruktury przed nieautoryzowanym ruchem i atakami.

Główne mechanizmy i zarządzanie zaporą

- **Zasada działania:** Zapory sieciowe opierają się m.in. na *filtracji pakietów* (weryfikacja portów i aplikacji), *NAT* (sieciowym tłumaczeniu adresów) oraz technologii *proxy* (pośrednikach ruchu maskujących tożsamość i przyspieszających dostęp dzięki buforowaniu).
- **Dostęp do narzędzia:** Konsolę zapory uruchamia się poprzez ścieżkę *Narzędzia -> Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi*, unikając panelu sterowania w stylu starszych wersji systemu.
- **Profili zapory:** System operacyjny obsługuje 4 profile: *Publiczny*, *Prywatny*, *Domenowy* oraz ustawienia protokołu *IPSec*. Dla każdego profilu można niezależnie definiować stan zapory, obsługę połączeń przychodzących i wychodzących oraz powiązane interfejsy sieciowe.

Drzewo nawigacyjne i reguły

- **Reguły przychodzące i wychodzące:** Służą odpowiednio do kontroli ruchu inicjowanego spoza serwera (np. zapytania HTTP, RDP) oraz ruchu generowanego przez sam serwer (np. blokowanie nieznanych aplikacji przesyłających dane na zewnątrz).
- **Reguły zabezpieczeń połączeń:** Odpowiadają za tunele IPSec oraz połączenia VPN między węzłami.
- **Monitorowanie:** Umożliwia wgląd w aktywne reguły, ich szczegółowe właściwości (zakładki dotyczące ogólnych parametrów, programów, portów, autoryzowanych użytkowników, typów interfejsów oraz *przechodzenia krawędzi* pozwalającego na akceptację pakietów przechodzących przez urządzenia NAT/routery).

Tworzenie własnych reguł oraz integracja z domeną

- **Kreator reguł:** Pozwala na tworzenie reguł dedykowanych dla konkretnych programów, portów, gotowych szablonów predefiniowanych lub reguł niestandardowych (mieszanych). Podczas konfiguracji określa się typ protokołu, porty lokalne/zdalne, zakresy adresów IP oraz akcję (zezwolenie, zablokowanie lub wymuszenie szyfrowania poprzez IPSec).
- **Zasady grupy (GPO):** Konfiguracja wykonana lokalnie dotyczy wyłącznie pojedynczego serwera. W środowisku domenowym reguły dystrybuuje się centralnie za pomocą Zarządzania Zasadami Grupy (Konfiguracja komputera -> Zasady -> Ustawienia systemu Windows -> Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi), co zwalnia administratora z ręcznej konfiguracji każdego stanowiska.